Lezione 2 – Tipi, riferimenti, `String`

Il sistema dei tipi di Java e le stringhe

Mattia Fonisto

Laboratorio di Programmazione – Ingegneria Informatica, II anno
Università degli Studi di Napoli Federico II – Sede di San Giovanni a Teduccio

29 settembre 2026

Agenda della lezione (2h)

1. **Ripasso e Homework 1** (*15 min*)
   - uno di voi alla lavagna con `Calcolatrice`, `Bmi` o `Fizzbuzz`: lo commentiamo insieme
   - un minuto su stack e heap
2. **Il sistema dei tipi** (*20 min*)
   - tipi primitivi, letterali, costanti; divisione intera e overflow
   - riferimenti: cosa contiene davvero una variabile; `null`
3. **Le stringhe** (*20 min*)
   - `String`: letterali, pool, `==` vs `equals`, metodi principali, immutabilità
   - concatenazione; scorrere una stringa; `StringBuilder`
4. **Esercitazione** – tutti insieme (*55 min*)
   - *Commentiamo insieme*: `AnalisiParola`
   - *Insieme, passo passo*: il cifrario di Cesare
   - un esperimento: `String` contro `StringBuilder` in un ciclo
5. **Wrap-up e Homework 2** (*10 min*)

Un minuto di ripasso: stack e heap

Due zone di memoria, con regole diverse.

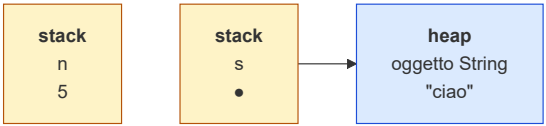
Stack

- **variabili locali** e **parametri** dei metodi
- spazio riservato quando il metodo *inizia*, liberato quando *termina*: automatico
- dimensione **fissa**, nota al compilatore

Heap

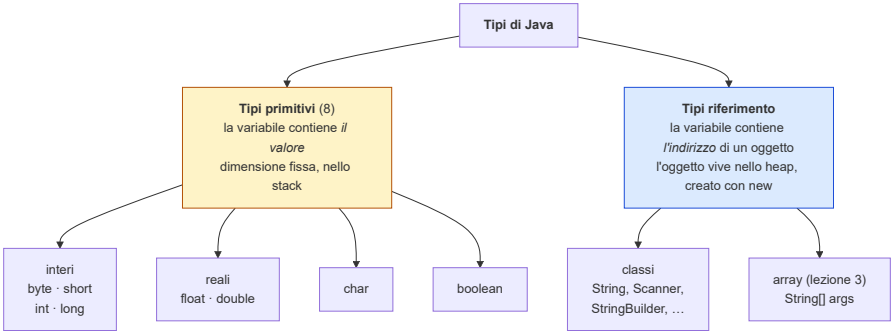
- dati creati **a tempo di esecuzione** su richiesta del programma: `malloc` in C, `new` in Java
- dimensione anche non nota in anticipo
- **sopravvivono** al metodo che li ha creati, finché qualcuno li usa

```java
int n = 5;                              // solo stack
String s = new String("ciao");          // stack + heap
```



`n` è il numero 5. `s` non è la stringa: è un **riferimento**, l'indirizzo del punto dello heap dove la stringa è stata creata. Quale dei due casi vale, lo decide il **tipo**: l'argomento di oggi.

Java è fortemente tipizzato: due famiglie di tipi



Fortemente tipizzato

Ogni variabile, parametro e valore ha un tipo **noto al compilatore**, che rifiuta le operazioni incompatibili *prima* che il programma giri: `int n = "ciao";` non compila, `if (12)` nemmeno.

Gli 8 tipi primitivi

Tipo	Bit	Valori	Letterale
`boolean`	–	`true`, `false`	`true`
`char`	16	un carattere Unicode, da `'\u0000'` a `'\uFFFF'`	`'M'`, `'\n'`
`byte`	8	da -128 a 127	`100`
`short`	16	da -2^{15} a $2^{15}-1$	`30000`
`int`	32	da -2^{31} a $2^{31}-1$ ($\approx \pm 2{,}1$ miliardi)	`42`, `1_000_000`
`long`	64	da -2^{63} a $2^{63}-1$	`42L`
`float`	32	IEEE 754, ≈ 7 cifre significative	`3.14f`
`double`	64	IEEE 754, ≈ 15 cifre significative	`3.14`, `1e-3`

- le dimensioni sono **fisse**, uguali su ogni macchina (in C dipendono dall'architettura)
- i letterali interi sono `int`, quelli reali `double`: `42L` e `3.14f` per gli altri
- apici **singoli** per i `char`, **doppi** per le `String`
- `1_000_000`: il trattino basso è solo per chi legge
- una **variabile locale** va inizializzata prima dell'uso: altrimenti *errore di compilazione*, non "valore casuale" come in C
- nel corso useremo quasi solo `int`, `double`, `char` e `boolean`

Variabili, letterali e i limiti degli interi – `TipiPrimitivi.java`

```java
int abitanti = 913_000;
long distanzaKm = 149_600_000L;    // suffisso L
double pi = 3.14159;
float tasso = 0.035f;              // suffisso f
char iniziale = 'M';
boolean iscritto = true;

int massimo = Integer.MAX_VALUE;   // 2147483647
System.out.println(massimo + 1);   // overflow!

int a = 7, b = 2;
System.out.println(a / b);         // 3
System.out.println(a % b);         // 1
System.out.println(7.0 / b);       // 3.5

// int x;
// System.out.println(x);   // ERRORE: x non
//                          // inizializzata
```

```
-2147483648
3
1
3.5
```

Overflow. Un `int` ha 32 bit: dopo $2^{31} - 1$ si "riparte" da -2^{31}. Nessun errore, nessun avviso: il risultato è semplicemente sbagliato. Con numeri grandi si usa `long`.

Divisione. Fra due interi il risultato è **intero** (troncato, non arrotondato); `%` dà il resto. Basta che *uno* dei due operandi sia reale perché la divisione sia reale: è il motivo per cui in `Media.java` la somma era `double`.

Regola

`int / int` è la fonte numero uno di risultati "inspiegabili". Quando vedete `3.0` dove aspettavate `3.5`, cercate una divisione fra interi.

Costanti: `final` e la classe `Math` – `Costanti.java`

```java
import static java.lang.Math.PI;  // solo PI

public class Costanti {
    public static double areaCerchio(double r) {
        return PI * r * r;       // e non Math.PI
    }

    public static void main(String[] args) {
        final double IVA = 0.22;  // non cambia piu'
        final int MAX_TENTATIVI;  // inizializzata dopo
        MAX_TENTATIVI = 3;        // ...UNA sola volta
        // IVA = 0.10;            // ERRORE

        double conIva = 100.0 * (1 + IVA);
        System.out.printf("%.2f%n", conIva);
        System.out.printf("%.4f%n", areaCerchio(2.0));
        System.out.println(Math.sqrt(2));     // 1.414..
        System.out.println(Math.pow(2, 10)); // 1024.0
        System.out.println(Math.round(2.5)); // 3
    }
}
```

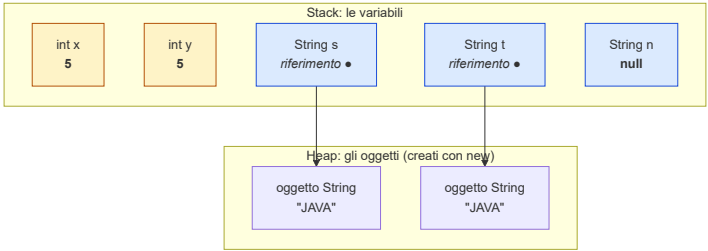
`final`: la variabile può ricevere **un solo** assegnamento; il compilatore blocca ogni tentativo successivo. Nome in `UPPER_SNAKE_CASE`.

Perché usarle: un numero "nudo" (`0.22`) non dice cosa rappresenta, `IVA` sì; se cambia, si cambia in un punto solo.

`Math` (in `java.lang`, sempre disponibile): costanti `PI`, `E`; metodi `static` `sqrt`, `pow`, `abs`, `max`, `min`, `round`, `floor`, `ceil`, `random`...

`import static` permette di scrivere `PI` al posto di `Math.PI`: comodo, ma con parsimonia (chi legge deve capire da dove arriva `PI`).

Riferimenti: cosa contiene davvero una variabile

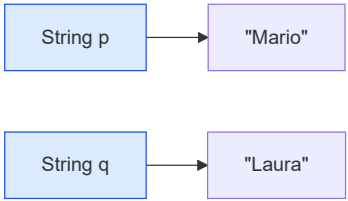



```
int x = 5;
int y = x;                      // copia il VALORE
String s = new String("JAVA"); // crea un oggetto
String t = new String("JAVA"); // ne crea un ALTRO
String n = null;                // nessun oggetto
```

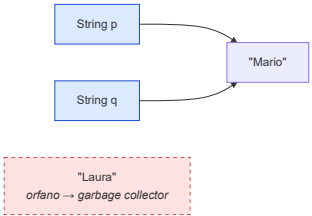
- una variabile **primitiva** contiene il valore
- una variabile **riferimento** contiene "l'indirizzo" di un oggetto: come un puntatore del C, ma senza aritmetica e senza */&
- in Java **non esistono** variabili "di tipo oggetto": solo riferimenti a oggetti

Le conseguenze: assegnazione, confronto, oggetti orfani

Prima di `q = p`



Dopo `q = p`



Assegnazione `q = p`: copia il *riferimento*, non l'oggetto. Ora `p` e `q` indicano lo **stesso** oggetto.

Confronto `p == q`: confronta i *riferimenti*: `true` solo se indicano lo stesso oggetto. Due oggetti con lo stesso contenuto sono ==? **No.** Per il contenuto serve un metodo: `equals`.

Oggetti orfani. `"Laura"` non è più raggiungibile da nessuna variabile: è *garbage*. Il **garbage collector** della JVM lo libera da solo, prima o poi. Niente `free`, niente `delete`.

Parametri. Passare un oggetto a un metodo significa passare (una copia del) riferimento: il metodo lavora sullo *stesso* oggetto del chiamante. Vale per `String`, per gli array, per tutto.

null e il confronto fra riferimenti – Riferimenti.java

```
String str1 = new String("JAVA"); // oggetto 1
String str2 = new String("JAVA"); // oggetto 2
String str3 = str1;               // = oggetto 1

System.out.println(str1.equals(str2));  // true
System.out.println(str1 == str2);       // false
System.out.println(str1 == str3);       // true

String nessuno = null;
System.out.println(nessuno);            // null
System.out.println(nessuno == null);    // true
System.out.println(nessuno.length());   // BOOM
```

```
Exception in thread "main"
java.lang.NullPointerException: Cannot invoke
"String.length()" because "nessuno" is null
    at Riferimenti.main(Riferimenti.java:18)
```

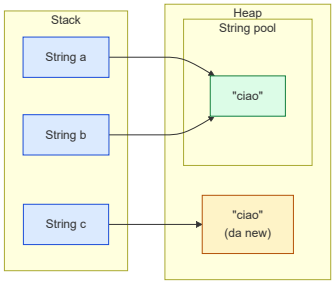
`null` è il valore di un riferimento che **non indica alcun oggetto**. Non è 0, non è -1: è una parola riservata.

Assegnare `null` a una variabile "lascia andare" l'oggetto che indicava, che può diventare garbage.

`String`: letterali, oggetti e il *pool*

Una stringa è una **sequenza di caratteri**: un **oggetto** della classe `String` (`java.lang`).

```
String a = "ciao";              // letterale
String b = "ciao";              // stesso di a!
String c = new String("ciao"); // oggetto nuovo
System.out.println(a == b);       // true
System.out.println(a == c);       // false
System.out.println(a.equals(c)); // true
```



- i **letterali** uguali sono *un solo oggetto*, conservato nello **string pool**; condividerlo è sicuro perché `String` è **immutabile** (fra poco)
- `new String(...)` crea sempre un oggetto *nuovo*: quasi mai necessario, **usate i letterali**

E per i tipi primitivi?

Nessun pool, e non serve: con `int a = 1, b = 1;` ogni variabile contiene la *propria copia* del valore, e `a == b` è `true` perché confronta direttamente i **valori**. Il pool riguarda solo i letterali `String`.

Confrontare stringhe: `equals`, `equalsIgnoreCase`, `compareTo`

```
String u = "diego";
u.equals("Diego")                 // false
u.equalsIgnoreCase("Diego")       // true

"abc".compareTo("abd")        // -1: abc < abd
"b".compareTo("a")            //  1: b > a
"abc".compareTo("abc")        //  0: uguali
"Zoe".compareTo("anna")       // -7: 'Z'=90 < 'a'=97
```

Il confronto è **lessicografico**: carattere per carattere, secondo il *codice* Unicode di ciascuno. Le maiuscole (`'A'`=65...) vengono *prima* delle minuscole (`'a'`=97...): per un ordine "da dizionario" si confrontano le versioni `toLowerCase()`.

L'errore classico

```
String risposta = in.next();
if (risposta == "si") { ... }    // NO!
if (risposta.equals("si")) { ... }
```

La stringa letta da tastiera è un oggetto *nuovo*: `==` con il letterale `"si"` è `false` anche se l'utente ha scritto proprio `si`. A volte `==` "funziona" per caso (grazie al pool): non fidatevi.

`compareTo` restituisce un `int`: < 0, 0 o > 0. Serve per *ordinare*: lo ritroveremo nella lezione 12 con `Comparable`.

I metodi principali di `String` – `MetodiString.java`

```
String s = " Diego Armando Maradona ";
String t = s.trim();   // senza spazi ai bordi
t.length()             // 22
t.charAt(0)            // 'D'
t.charAt(t.length() - 1)   // 'a'
t.indexOf("Arm")       // 6
t.indexOf('a')         // 9 (la prima 'a')
t.indexOf("Pele")      // -1 (non c'e')
t.substring(6, 13)     // "Armando" (13 escluso)
t.substring(14)        // "Maradona"
t.toUpperCase()        // "DIEGO ARMANDO MARADONA"
t.replace('a', '4')    // "Diego Arm4ndo M4r4don4"
t.contains("go")       // true
t.startsWith("Di")     // true
```

Domanda	Metodo
quanto è lunga?	`length()`
il carattere in posizione *i*?	`charAt(i)`
dove compare…?	`indexOf(x)`, `indexOf(x, da)`
contiene…?	`contains`, `startsWith`, `endsWith`
una parte	`substring(i, j)`, `substring(i)`
una copia modificata	`toUpperCase`, `toLowerCase`, `trim`, `replace`, `concat`
è uguale a…?	`equals`, `equalsIgnoreCase`
viene prima di…?	`compareTo`

- gli indici partono da **0**; l'ultimo è `length() - 1`; `charAt(22)` su 22 caratteri ferma il programma (`StringIndexOutOfBoundsException`)
- `indexOf` restituisce -1 se non trova nulla: **controllatelo**
- l'elenco completo: documentazione *Java SE 25 API*, classe `String`

Le stringhe sono immutabili: il risultato “perso” – `Immutabile.java`

```
String nome = "diego";

nome.toUpperCase();        // calcolato e perso
System.out.println(nome); // diego

String m = nome.toUpperCase();  // salvato
System.out.println(m);     // DIEGO
System.out.println(nome); // diego (intatto)

nome = nome.toUpperCase();  // riassegno
System.out.println(nome); // DIEGO

String saluto = "ciao";
saluto.concat(" a tutti");  // perso
System.out.println(saluto); // ciao
```

Immutabile

Una volta creato, un oggetto `String` **non cambia mai**. Nessun metodo modifica la stringa su cui è chiamato: `toUpperCase`, `trim`, `replace`, `substring`, `concat`... **restituiscono una nuova stringa**.

Quindi il valore restituito va *sempre* usato: assegnato a una variabile, stampato, passato a un metodo. Una chiamata “da sola” su una riga è quasi certamente un errore.

Perché è fatta così? Il pool funziona solo perché nessuno può modificare l’oggetto condiviso; una stringa passata a un metodo torna *intatta*; e come per i numeri, 3 + 4 non cambia il 3.

Concatenazione con +: da tutto a stringa – Concatenazione.java

```
String nome = "Anna";  int esami = 7;
String riga = nome + " ha " + esami + " esami";
// "Anna ha 7 esami"

System.out.println("" + 1 + 2);          // 12
System.out.println(1 + 2 + "");          // 3
System.out.println("S: " + (1 + 2));     // S: 3

String s = "a";
s += "b";                                // "ab"
s += 3;                                  // "ab3"

String daNumero = String.valueOf(42);    // "42"
int daStringa = Integer.parseInt("42");
System.out.println(daNumero + 1);        // 421
System.out.println(daStringa + 1);       // 43
```

La regola. Se *almeno uno* dei due operandi di + è una `String`, l'altro viene convertito in stringa e i due vengono concatenati. Altrimenti + è la somma.

L'ordine conta. + si valuta da sinistra a destra: in `"" + 1 + 2` il primo + è già una concatenazione; in `1 + 2 + ""` il primo è una somma. Le parentesi risolvono ogni dubbio.

Conversioni esplicite. `String.valueOf(x)` da qualunque valore a stringa; `Integer.parseInt(s)` e `Double.parseDouble(s)` da stringa a numero (è ciò che `Scanner.nextInt()` fa per voi).

`s += x` crea una **nuova** stringa e la riassegna a `s`: comodo, ma dentro un ciclo lungo costa caro. Lo misureremo.

Scorrere una stringa carattere per carattere – ScorriStringa.java

```java
/** Quante vocali contiene s? */
public static int contaVocali(String s) {
    int vocali = 0;
    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
        char c = s.charAt(i);
        if ("aeiouAEIOU".indexOf(c) >= 0) {
            vocali++;
        }
    }
    return vocali;
}

/** Quante volte c compare in s? */
public static int conta(String s, char c) {
    int n = 0;
    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
        if (s.charAt(i) == c) {  // fra char: ok
            n++;
        }
    }
    return n;
}
```

Il pattern che userete decine di volte:

1. `for` da 0 a `s.length() - 1`
2. `char c = s.charAt(i)`
3. una decisione su `c`

Due trucchi

- `"aeiou".indexOf(c) >= 0` chiede "c è una delle vocali?" senza cinque confronti
- `char` è un tipo **primitivo**: fra `char` il confronto `==` è corretto (è fra `String` che non va bene)

```
vocali in "Programmare in Java": 7
'a' compare 4 volte
' ' compare 2 volte
```

StringBuilder: quando la stringa deve cambiare – UsaStringBuilder.java

```
StringBuilder sb = new StringBuilder("Diego");
sb.length()                    // 5
sb.capacity()                  // 21 = 5 + 16
sb.append(" 10");              // "Diego 10"
sb.insert(0, "Don ");          // "Don Diego 10"
sb.setCharAt(0, 'd');          // "don Diego 10"
sb.deleteCharAt(11);           // "don Diego 1"
sb.reverse();                  // "1 ogeiD nod"
String r = sb.toString();      // torna una String

StringBuilder alfabeto = new StringBuilder();
for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
    alfabeto.append(c);
}
System.out.println(alfabeto); // abc...xyz
```

Una sequenza di caratteri **modificabile**: i metodi cambiano l'oggetto *in place* e restituiscono l'oggetto stesso (si possono concatenare: `sb.append(x).reverse()`).

Capacità: spazio riservato (lunghezza iniziale +16); quando finisce, cresce da sola. Se sapete quanto sarà lunga: `new StringBuilder(n)`.

Metodi: append (per ogni tipo), `insert`, `delete`, `deleteCharAt`, `setCharAt`, `reverse`, `replace`; `length`, `charAt` come in `String`; `toString` per ottenere la `String` finale.

Quando usarlo

Quando **costruite** una stringa pezzo per pezzo, di solito in un ciclo. Per tutto il resto, `String`.

Commentiamo insieme (15 min) – il problema

Il problema. Leggere una parola e rispondere ad alcune domande su di essa.

Le regole

- si legge una sola parola, senza spazi, e la si tratta tutta in minuscolo
- si stampano la parola, la sua lunghezza, la parola in maiuscolo, la prima e l'ultima lettera
- poi quante vocali (`a e i o u`) e quante consonanti contiene: consonante è ogni lettera che non è una vocale
- infine la parola rovesciata; se è *palindroma*, cioè uguale alla sua rovesciata; se comincia e finisce con la stessa lettera

La soluzione è già scritta: `AnalisiParola.java`. La leggiamo riga per riga: contiene tutto ciò che serve dopo.

Il risultato atteso:

```
$ java AnalisiParola
Scrivi una parola: Java
Parola:      java
Lunghezza:   4
Maiuscolo:   JAVA
Iniziale:    j   Finale: a
Vocali:      2   Consonanti: 2
Rovesciata:  avaj
Palindroma?  false
Stessi estremi? false
```

Commentiamo insieme – AnalisiParola.java

```java
import java.util.Scanner;

public class AnalisiParola {

    public static int contaVocali(String s) {
        int n = 0;
        for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
            if ("aeiou".indexOf(s.charAt(i)) >= 0) { n++; }
        }
        return n;
    }

    public static String rovescia(String s) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder(s);
        return sb.reverse().toString();
    }

    public static boolean isPalindroma(String s) {
        return s.equals(rovescia(s));        // equals, non ==
    }

    public static void main(String[] args) { /* prossima slide */ }
}
```

Commentiamo insieme – il `main`

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Scrivi una parola: ");
    String parola = in.next().toLowerCase();   // una parola, tutta minuscola
    in.close();

    int lunghezza = parola.length();
    char prima = parola.charAt(0);
    char ultima = parola.charAt(lunghezza - 1);

    System.out.printf("Parola:      %s%n", parola);
    System.out.printf("Lunghezza:   %d%n", lunghezza);
    System.out.printf("Maiuscolo:   %s%n", parola.toUpperCase());
    System.out.printf("Iniziale:    %c   Finale: %c%n", prima, ultima);
    System.out.printf("Vocali:      %d   Consonanti: %d%n",
                      contaVocali(parola), lunghezza - contaVocali(parola));
    System.out.printf("Rovesciata:  %s%n", rovescia(parola));
    System.out.printf("Palindroma?  %b%n", isPalindroma(parola));
    System.out.printf("Stessi estremi? %b%n", prima == ultima);
}
```

Tre variabili locali (`lunghezza`, `prima`, `ultima`) calcolate una volta e riusate; poi una riga di output per ogni domanda sulla parola. Ogni `printf` usa lo specificatore giusto per il **tipo**: `%s` per `String`, `%d` per `int`, `%c` per `char`, `%b` per `boolean`.

Commentiamo insieme – eseguiamo e discutiamo

```
$ javac AnalisiParola.java
$ java AnalisiParola
Scrivi una parola: Anna
Parola:      anna
Lunghezza:   4
Maiuscolo:   ANNA
Iniziale:    a   Finale: a
Vocali:      2   Consonanti: 2
Rovesciata:  anna
Palindroma?  true
Stessi estremi? true
```

Poi proviamo: cosa succede con `Anna Maria`? Con `JAVA`? E premendo Invio senza scrivere nulla?

Leggiamolo dall'alto, e rispondiamo:

1. `in.next().toLowerCase()`: due chiamate in fila. Quale oggetto riceve `toLowerCase`? Cosa contiene `parola`?
2. perché l'ultimo carattere è in `lunghezza - 1` e non in `lunghezza`?
3. `prima == ultima`: qui `==` è corretto. Perché? (Che tipo hanno `prima` e `ultima`?)
4. in `isPalindroma`, cosa cambierebbe con `==` al posto di `equals`?
5. `rovescia` crea uno `StringBuilder` e lo rovescia: la `parola` originale è cambiata?
6. `contaVocali` è chiamato *due volte* con lo stesso argomento: come lo eviteresti?

Insieme, passo passo (30 min) – il problema

Il problema. Cifrare un testo con il *cifrario di Cesare*, poi decifrarlo e verificare che torni uguale.

Le regole

- si leggono un testo, che può contenere spazi, e una chiave k, con $0 \leq k \leq 25$
- il testo si tratta tutto in minuscolo
- cifrare: ogni lettera è sostituita da quella k posizioni più avanti nell'alfabeto; dopo la z si ricomincia dalla a
- gli altri caratteri (spazi, punteggiatura, cifre) restano invariati
- decifrare: l'operazione inversa, che riporta al testo di partenza

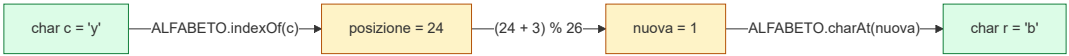
Lo scriviamo da zero: `Cesare.java`.

Il risultato atteso, con $k = 3$:

```
$ java Cesare
Testo da cifrare: ciao, zia!
Chiave (0-25):    3
Cifrato:   fldr, cld!
Decifrato: ciao, zia!
Uguale? true
```

`c` $\to$ `f`, `i` $\to$ `l`, e la `z` ricomincia dall'inizio: `z` $\to$ `c`. La virgola, lo spazio e il punto esclamativo restano dove sono.

Insieme, passo passo – prima di scrivere codice



Prima di scrivere codice, decidiamo insieme:

1. come "spostare" una lettera senza fare conti sui caratteri?
   → una costante `ALFABETO = "abc...z"`: `indexOf` dà la posizione, `charAt` la lettera nella nuova posizione
2. come tornare a capo dopo la `z`? → l'operatore `%`
3. quali **metodi**: `sposta(char, int)`, `cifra(String, int)`, `decifra(String, int)`
4. cosa fa il `main`: legge, chiama, stampa

Come procediamo

Una riga alla volta: io al PC proiettato, voi sul vostro portatile in VS Code. Prima `sposta` (e la proviamo subito su una lettera), poi `cifra`, poi il `main`. Compiliamo ed eseguiamo **da terminale** almeno una volta.

Domanda da tenere a mente: decifrare è un'operazione *nuova* o è ancora cifrare, con un'altra chiave?

Una possibile soluzione – Cesare.java (1/2)

```java
public class Cesare {

    public static final String ALFABETO = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";

    public static char sposta(char c, int chiave) {
        int posizione = ALFABETO.indexOf(c);
        if (posizione < 0) {                        // non e' una lettera minuscola
            return c;                               // resta com'e'
        }
        int nuova = (posizione + chiave) % 26;      // "torna a capo" dopo la z
        return ALFABETO.charAt(nuova);
    }

    public static String cifra(String testo, int chiave) {
        StringBuilder risultato = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < testo.length(); i++) {
            risultato.append(sposta(testo.charAt(i), chiave));
        }
        return risultato.toString();
    }
```

`static final`: una costante di classe, condivisa da tutti i metodi. `sposta` fa *una cosa sola* ed è facile da provare da sola: `sposta('y', 3)` deve dare `'b'`, `sposta('!', 3)` deve dare `'!'`. `cifra` è il pattern di oggi: `for` + `charAt` + `append` + `toString`; non tocca `testo`, non potrebbe nemmeno volendo.

Una possibile soluzione – Cesare.java (2/2)

```
    // Decifrare = cifrare con la chiave complementare
    public static String decifra(String testo, int chiave) {
        return cifra(testo, 26 - chiave % 26);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Testo da cifrare: ");
        String testo = in.nextLine().toLowerCase();
        System.out.print("Chiave (0-25):    ");
        int chiave = in.nextInt();
        in.close();

        String cifrato = cifra(testo, chiave);
        String decifrato = decifra(cifrato, chiave);
        boolean uguale = decifrato.equals(testo);
        System.out.println("Cifrato:   " + cifrato);
        System.out.println("Decifrato: " + decifrato);
        System.out.println("Uguale? " + uguale);
    }
}
```

```
Testo da cifrare: attaccare all'alba!
Chiave (0-25):    3
Cifrato:   dwwdffduh doo'doed!
Decifrato: attaccare all'alba!
Uguale? true
```

Decifrare non è un'operazione nuova: spostare indietro di k equivale a spostare avanti di $26 - k$: una riga che *riusa* `cifra`.

`nextLine()` **e non** `next()`: il testo contiene spazi. `toLowerCase()` subito, così sposta conosce solo le minuscole.

Se avanza tempo: conservare le maiuscole; chiave negativa o > 25: cosa fa %?; *forza bruta*: le 26 decifrature possibili di un testo con chiave ignota.

Un esperimento – `String` contro `StringBuilder` in un ciclo

```java
public static String conPiu(int n) {
    String s = "";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        s += i % 10;    // NUOVA stringa ogni volta
    }
    return s;
}

public static String conStringBuilder(int n) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sb.append(i % 10);  // modifica in place
    }
    return sb.toString();
}

long t0 = System.nanoTime();
String a = conPiu(n);
long t1 = System.nanoTime();
String b = conStringBuilder(n);
long t2 = System.nanoTime();
// (t1 - t0) / 1e6 = millisecondi di conPiu
```

Sulla macchina del docente (`java ConfrontoConcatenazione 100000`):

```
n = 100000 caratteri
String +=      :    1077.9 ms
StringBuilder :       5.2 ms
stesso contenuto? true
```

Perché 200 volte tanto? Al giro i, `s += x` crea una nuova stringa e vi *copia* gli i caratteri di `s`: in tutto $1 + 2 + \cdots + n \approx n^2/2$ copie. `StringBuilder` scrive nel proprio spazio: $\approx n$ operazioni.

Provate voi con $n = 10^4, 10^5, 10^6$: come cresce ciascun tempo quando n cresce di 10 volte?

Ma + non è vietato: per unire *poche* stringhe (`"Ciao " + nome`) è perfetto. Il problema è **dentro un ciclo**.

Riepilogo: cosa abbiamo trattato

Concetto (unità di riferimento)	**Dove compare oggi**
Tipi primitivi, letterali, dimensioni fisse (U8)	tabella degli 8 tipi; `TipiPrimitivi`
Divisione intera, %, overflow (U8)	`TipiPrimitivi`; % in `Cesare`
Costanti `final`, `Math`, `import static` (U8)	`Costanti`; `ALFABETO` in `Cesare`
Riferimenti, stack/heap, assegnazione, orfani, GC (U8)	diagrammi di memoria; `Riferimenti`
`null`, `NullPointerException` (U8)	`Riferimenti`
Letterali vs `new`, string pool (U12)	diagramma del pool
== vs `equals`, `compareTo` (U8, U12)	`Riferimenti`; `isPalindroma`; "Torna uguale?"
Metodi di `String`, indici da 0 (U12)	`MetodiString`; `AnalisiParola`; `Cesare`
Immutabilità, il risultato "perso" (U12)	`Immutabile`; `rovescia` non tocca la parola
Concatenazione, `valueOf`, `parseInt` (U12)	`Concatenazione`
`StringBuilder` e il suo perché (U12)	`UsaStringBuilder`; `cifra`; l'esperimento

Prossima lezione (L3): metodi – passaggio per valore, riferimenti come parametri, overloading – e **array** mono e bidimensionali: finalmente potremo tenere insieme *molti* valori.

Homework 2 (da svolgere entro la prossima lezione)

1. `ContaCaratteri.java`: legge una frase (`nextLine`) e stampa quante vocali, consonanti, cifre, spazi e altri caratteri contiene, più il numero (approssimato) di parole. Un metodo `static boolean` per ogni categoria: `isVocale(char)`, `isLettera(char)`, `isCifra(char)`. Suggerimento: `c >= 'a' && c <= 'z'`.
2. `Palindromo.java`: legge una frase e dice se è palindroma *ignorando* spazi, maiuscole e punteggiatura (*"I topi non avevano nipoti"* lo è). Un metodo `soloLettere(String)` che costruisce con `StringBuilder` la versione "pulita", poi la logica di `AnalisiParola`.
3. `Acronimo.java`: legge una frase e stampa le iniziali delle parole in maiuscolo: *"java virtual machine"* $\rightarrow$ `JVM`. Deve funzionare anche con spazi doppi o ai bordi (`trim`).

Usate solo ciò che abbiamo visto finora: niente array, niente `Character`. Se vi sembra di averne bisogno, probabilmente state complicando il problema.

Domande?

mattia.fonisto@unina.it